TD : LES ENREGISTREMENTS

Exercice 1

Un compte en banque concerne un client (qui est caractérisé par son nom, prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance et son téléphone), un numéro de compte (un entier),et un montant (réel).

- Proposer un type **compteBanque**
- compléter le programme en lisant un compte en banque

Exercice 2

Soit un enregistrement *point* défini par deux reels représentant ses coordonnées.

Ecrire un algorithme permettant de lire deux points et tester s'ils sont égaux ou non.

Exercice 3

APrès avoir créé un type complexe, écrire un algorithme qui lit deux nombres complexes C1 et C2 et qui affiche en suite leur somme et leur produit. On utilisera les formules de calcul suivantes :
$C1 = a + ib$ et $C2 = c + id$ avec $a, b, c, d \in R$

- $C1 + C2 = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$
- $C1 * C2 = (a + bi) * (c + di) = (acbd) + (ad + bc)i$

Exercice 4

Proposez un programme pour calculer et afficher le périmètre et la surface d'un cercle. Pour cela vous définirez d'abord un type Cercle permettant la sauvegarde de son rayon, de son périmètre et de sa surface.

Exercice 5

Proposez un programme permettant de saisir un tableau de 5 Cercles et de calculer leurs périmètres et surfaces. Lors de la saisie vous devez faire un contrôle interdisant les rayons négatifs ou nuls. A la fin du programme, affichez d'abord l'ensemble des cercles (rayon, périmètre, surface) puis ensuite uniquement ceux disposant dun périmètre et d'une surface surface supérieurs à 100.

Exercice 6

Un point dispose d'une abscisse et d'un ordonné. Proposez les types Point et Cercle ; un cercle étant caractérisé par son point central et son rayon.

NB : Ne pas ajouter de champs périmètre et surface au cercle.

- Saisissez et affichez un cercle ;
- Saisissez et affichez un tableau de cinq cercles ;
- Affichez les cercles du tableau dont le centre dispose de deux cordonnées négatives ;
- Affichez les cercles du tableau dont le périmètre est inférieur à 100 et l'une des coordonnées du centre est négative ;
- Affichez le nombre de cercles du tableau dont la surface est inférieure.

Exercice 7

Une chambre dispose d'un numéro, d'un nombre de lits et d'un tableau de maximum 4 étudiants.

- Proposez un type chambre et procéder à la saisie et à l'affichage dune chambre et d'un tableau de cinq chambres avec les informations sur les étudiants concernés ;
- Affichez les chambres ayant un nombre de lits supérieur à 2 ;
- Affichez les chambres dont un des étudiants au moins a comme nom « Diop » ;
- Affichez le nombre de chambre au total disponible dans le tableau.

Exercice 8

Un couloir de pavillon est caractérisé par un numéro de couloir (1, 2, ...) et par un tableau de cinq chambres (voir exercice précédent).

- Proposez un type couloir et faites la saisie et l'affichage d'un couloir, d'un tableau de six couloirs ;
- Calculez et afficher le nombre de lits de chaque couloir ;
- Affichez la chambre et les voisins de chambre de l'étudiant « Fadel» « Bassene» ;
- Affichez les chambres qui disposent d'un nombre de lits supérieur à 3.

Exercice 9

Un pavillon est caractérisé par une lettre ('A', 'B', ...) et par un tableau contenant 4 couloirs (voir exercice précédent).

- Proposez un type pavillon et faites la saisie et l'affichage d'un pavillon, d'un tableau de trois pavillons ;
- Calculez et afficher le nombre de lits du pavillon « A » ;
- Affichez dans quel pavillon, couloir et chambre loge l'étudiant « moussa » « Sow » ;
- Vérifiez s'il existe une chambre du pavillon « B » qui dispose d'un nombre de lits supérieur à 3.

Exercice 10

Écrire un programme qui dispose des types suivants : adresse (nomRue, numRue, ville) maison (nom, adresse, nbLitsParChambre (Nombre de lits pour chacun des 10 chambres par maison)) et qui

1. déclare et effectue la saisie d'un tableau de 5 maisons.
2. affiche l'ensemble des informations sur les 5 maisons saisies.
3. affiche le nom et l'adresse (nom et numéro de la rue, ville) des maisons qui dispose d'un nombre de lits global supérieur à 30

TP : LES ENREGISTREMENTS

Exercice 1

Une personne est caractérisée par son nom, son prénom et son âge. Dans un programme :

1. Déclarer la structure de données Personne.
2. Déclarer deux enregistrements pers1 et pers2.
3. Saisir (lire) les informations (nom, prénom et âge) de pers1 et pers2.
4. Calculer la différence d'âge entre pers1 et pers2.
5. Afficher la différence d'âge entre pers1 et pers2.

Exercice 2

Un employé dans une entreprise est caractérisé par un matricule, un nom, un salaire et un état civil. Les informations sur 10 employés sont stockées dans un tableau.

1. Faire la déclaration des structures de données Employé et TabEmp (tableau des employés).
2. Déclarer un enregistrement E de type Employé ?
3. Saisir (lire) les informations des employés de l'entreprise
4. Afficher les empmloyés qui ont un salaire qui dépasse une valeur saisie

Exercice 3

Dans un magasin de vente de voitures, chaque article est caractérisé par un identifiant (1, 2, ...), une marque (peugeot, renault, ...), une série (megane, corolla, ...), une année de fabrication (2012, ...) , un réservoir (0 pour essence, 1 pour diesel, 2 pour électrique), un prix.

- Proposez un type voiture permettant de gérer l'ensemble de ces caractéristiques ;
- Saisissez et affichez une voiture ;
- Saisissez et affichez un tableau de cinq voitures ;
- Affichez les voitures du tableau de la marque « peugeot » ;
- Affichez les voitures de la marque « Renault », de type diesel et dont le prix est inférieur à 1000 ;
- Calculez et affichez le nombre de voitures de marque « mercedes », serie « ml », de moins de 5 ans ;
- Vérifiez sil existe dans le tableau au moins une voiture essence de prix inférieur à 1500.

Exercice 4

Un étudiant dispose d'un nom, d'un prénom, d'une année de naissance, d'un tableau de deux notes et de la moyenne de ces deux notes.

- Proposez un type étudiant et la saisie d'un étudiant ainsi que le calcul et l'affichage de sa moyenne ;
- Saisissez et affichez un tableau de cinq étudiants avec le calcul de la moyenne ;
- Affichez les étudiants du tableau ayant au plus 20 ans avec une moyenne supérieure à 12.

Exercice 5

Une voiture est caractérisée par sa marque (renault, mercedes , ...), son moteur (diesel ou essence), son immatriculation, son propriétaire qui dispose dun nom et dun prénom. Proposer un programme Pascal complet qui permet :

1. De déclarer et de saisir un tableau de 20 voitures ;
2. D'afficher toutes les informations sur les voitures de moteur « diesel » ;
3. D'afficher toutes les informations sur les voitures dont le propriétaire a pour nom « Diop » ;
4. D'afficher le nom et le prénom du propriétaire de la voiture immatriculée « DL 452 » ;